

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: AN TOÀN THÔNG TIN Tiếng Anh: INFORMATION SECURITY			Mã HP: 123033
Số tín chỉ ¹	3 (2,1,3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP tiên quyết				
HP học trước				
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin (ATTT). Sinh viên có khả năng áp dụng một số công cụ ứng dụng của hệ mật mã trên Hệ điều hành máy tính để thiết lập An toàn cho hệ thống thông tin trong môi trường mạng. Đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức để phân tích, triển khai, đánh giá giải pháp ATTT cho Hệ thống thông tin. Thái độ học tập chủ động, tích cực trong việc nắm bắt kiến thức được hướng dẫn, tìm tòi cập nhật kiến thức theo sự phát triển của Công nghệ và chính sách trong nước và quốc tế.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1: Các khái niệm, vấn đề liên quan đến ATTT. Phân loại được các thuật toán mã hóa của các hệ mật mã, các Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, áp dụng giải pháp tăng ATTT cho hệ thống thông tin của Doanh nghiệp.

CO2: Các mô hình triển khai giúp bảo mật cho hệ thống thông tin và các giải pháp

công nghệ ứng dụng hệ mật mã giúp tăng ATTT.

CO3: Việc tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực ATTT. Tích cực trong hoạt động nhóm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1: Giải thích các khái niệm, vấn đề liên quan đến ATTT. Phân loại được các thuật toán mã hóa của các hệ mật mã, các Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, áp dụng giải pháp tăng ATTT cho hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

CLO2: Lựa chọn mô hình thiết kế, mô hình triển khai hệ thống thông tin áp dụng các giải pháp công nghệ ứng dụng hệ mật mã giúp tăng ATTT.

CLO3: Sử dụng tài liệu ngành nhằm phát triển năng lực tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực ATTT theo hướng dẫn.

Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7	
		PI 2.1	PI2 .2	PI2 .3	PI2 .4	PI3 .1	PI3 .2	PI3 .3			PI6 .1	PI6 .2	PI6 .3	PI7 .1	PI7 .2
CLO1			R												
CLO2										R					
CLO3			R												

Commented [TT1]: Có thể Tổ chức theo nhóm nhưng ko đánh giá hoạt động nhóm nhóm chỉ đề hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo cá nhân
Tài liệu tiếng Việt

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3	A1.1	10
	Bài tập thực hành	CLO2,	A3.1	20

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
		CLO3		
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2	A5.1	30
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tuần 1/Chương 1	Chương 1: Tổng quan về an toàn thông tin 1.1. Kiến thức chung về ATTT - Các đặc trưng xâm nhập. - Yếu tố con người trong ATTT 1.2. Các đặc trưng về kỹ thuật ATTT 1.3. Bộ tiêu chuẩn ATTT - TCVN ISO/IEC 27XXX - ISO/IEC 27XXX 1.4. An toàn thông tin cá nhân. Thực hành: Thực hiện các biện pháp tăng an toàn máy tính cá nhân.	CLO1	Giảng viên: - Giới thiệu thông tin về Giảng viên. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Nhắc gợi nhớ lại các khái niệm, các thuật ngữ về thông tin, dữ liệu, an toàn bảo mật hệ thống mạng,... mà sinh viên đã được học từ các môn học trước. - Giảng các slide cho chương 1 Sinh viên: - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Thảo luận, so sánh, đánh giá một cách tổng quan - Làm bài tập cá nhân.	A1.1 A3.1
Tuần 2- 3/Chương 2	Chương 2. Các lỗ hổng trong bảo mật và các điểm yếu của mạng 2.1. Kiến thức chung về Lỗ hổng Lỗ hổng hệ điều hành	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 2 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên:	A1.1 A3.1

			- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế.	
Tuần 3/Chương 2	2.2 Lỗ hổng giao thức truyền thông. 2.3 Các biện pháp phát hiện và phòng chống tấn công HTTP - Sử dụng công cụ Sniffing - Xây dựng mô hình Bảo mật mạng cho HTTP và Chính sách ATTT cho Doanh nghiệp. Phương thức tấn công SQL injection, DOS, DDOS	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 2 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế và hướng dẫn SV thực hiện Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV Lớp học đảo ngược	A1.1 A3.1
Tuần 4/Chương 3	Chương 3: Kỹ thuật mã hoá 3.1 Tổng quan về Mật mã và các kỹ thuật giấu tin 3.2 Cơ sở toán học	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Hướng dẫn SV - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: -	A1.1 A3.1
Tuần 5/Chương 3	3.3 Mã hóa cổ điển	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 3 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A3.1
Tuần 6/Chương 3	3.4 Mã hóa hiện đại - Kiến trúc mã Feistel Mã hóa DES	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 3 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế	A1.1 A3.1

			Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. Lớp học đảo ngược	
Tuần 7 /Chương 3	3.4 Mã hóa hiện đại - Mã hóa AES - Ưu, nhược điểm của mã hóa đối xứng. - Cơ sở hạ tầng khóa công khai.	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 3 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A3.1
Tuần 8 /Chương 3	3.4 Mã hóa hiện đại - Mã hóa khóa công khai RSA (RIVEST - SHAMIR - ADELMAN) - Hệ mật mã Elgamal, EEC Các hệ thống lai.	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 3 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A3.1
Tuần 9 /Chương 4	Chương 4: Chữ ký điện tử và chứng chỉ số 4.1. Tổng quan về Chữ ký điện tử và Chứng chỉ Số 4.2. Thuật toán chữ kí điện tử DSA, RSA, Elgamal, DSS, ECDSA	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng các slide chương 4 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A3.1
Tuần 10 /Chương 4	Hiện thực chữ ký điện tử DSA, RSA	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Đưa ra các bài tập ứng dụng cho từng loại hệ mật mã. - Hướng dẫn SV thực hiện các yêu cầu.	A1.1 A3.1

			Sinh viên: - Hoàn thành các yêu cầu của GV	
Tuần 11 /Chương 4	4.3. Hàm băm bảo mật Chứng chỉ số - Hệ thống xác thực.	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Giảng tiếp các slide chương 4 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng.	A1.1 A3.1
Tuần 12 /Chương 4	Triển khai mô hình mạng có server xác thực (CA).	CLO1 CLO2	Giảng viên: - Đưa ra các bài tập ứng dụng cho từng loài hệ mật mã. - Hướng dẫn SV thực hiện các yêu cầu. Sinh viên: - Hoàn thành các yêu cầu của GV	A1.1 A3.1
Tuần 13 /Chương 5	Chương 5. Các ứng dụng bảo mật hệ thống thông tin 5.1. Giao thức SSL/TLS - Báo cáo đồ án môn học.	CLO1 CLO2 CLO3	Giảng viên: - Giảng các slide chương 5 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên: - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế - Báo cáo đồ án môn học.	A1.1 A3.1 A5.1
Tuần 14 /Chương 5	5.2 Giao thức IPSec. 5.3 Firewall, VPN - Báo cáo đồ án môn học.	CLO1 CLO2 CLO3	Giảng viên: - Giảng các slide chương 5 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế Sinh viên:	A1.1 A3.1 A5.1

			- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế - Báo cáo đồ án môn học.	
Tuần 15 /Chương 5	Tổng kết môn học và đánh giá cuối kỳ	CLO1 CLO2	Giảng viên: Tổng kết nội dung của môn học và cho sinh viên làm bài đánh giá cuối kỳ Sinh viên: - Làm bài đánh giá cuối kỳ	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Nguyễn Khánh Văn, (2023), Giáo trình Cơ sở An toàn Thông tin, NXB Bách khoa Hà Nội

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] William Stallings (8th Edition) 2023, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Pearson

[2] Website của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và truyền thông.
<https://ais.gov.vn>

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: .:

PHÒNG ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CTĐT

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG




TS. Lê Văn Quốc Anh

ThS. Trần Đức Doanh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Rubric A1.1: Chuyên của 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Rubric A3.1: Bài tập thực hành

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng.	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	40
Giải thích kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Giải thích không rõ ràng	Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích và lập luận rõ ràng	30
Báo cáo thực hành đúng quy định	Không làm bài tập thực hành	Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng	Chưa đầy đủ	Đầy đủ và đúng hạn.	Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn.	10

Rubric A5.1: Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng nội dung bài nộp						40%
Lỗi thuật ngữ	Tối thiểu 5 lỗi	Tối đa 4 lỗi	Tối đa 3 lỗi	Tối đa 2 lỗi	Tối đa 1 lỗi	10%
Lập luận	Không chặt chẽ, không logic	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng		Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	30%
Chất lượng hình thức bài nộp						30%

Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ	Không đúng yêu cầu	-	-	-	Đúng tất cả yêu cầu	30%
Thuyết trình						30%
Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian	Đúng tối đa 1 tiêu chí	Đúng 2 tiêu chí	Đúng 3 tiêu chí	Đúng 4 tiêu chí	Đúng tất cả tiêu chí đánh giá	30%

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100